REFERÊNCIAS PARA A FUNDAMENTAÇÃO DO CAPÍTULO FOTOVOLTAICO

Este guia relaciona as obras indicadas para as quatro seções e as 19 subseções do capítulo SPGER0046 da UFPB. Os quadros mostram o assunto, o responsável e os códigos das obras. A lista alfabética apresenta cada referência completa uma única vez, seguida das subseções em que ela pode ser utilizada.

Os códigos B01 a B39 são links internos para localizar as referências. Os códigos R, quando apresentados na lista, correspondem às fontes metodológicas identificadas nos resultados do projeto. A equipe deve conferir o texto integral e as páginas pertinentes antes de redigir as citações.

O levantamento selecionou 39 obras a partir de 829 registros deduplicados. As buscas executadas utilizaram Crossref e OpenAlex. Contagens de citações, critérios e registros das consultas permanecem nos catálogos CSV, separados deste guia de leitura.

Revisão de 19 de outubro de 2026. B24 identifica o conjunto PVDAQ/OEDI de Deline e colaboradores (2021); B27 documenta o acesso. O estudo utiliza o sistema 2107 entre abril e junho de 2024. O ano da referência é o de publicação do conjunto, enquanto 2024 identifica as observações analisadas. Os cinco arquivos originais, suas URLs e seus hashes estão em data/raw/fontes_pvdaq.json.

Quadro 1 — Referências da seção 1 Fundamentos e recurso solar

Subseção e assunto	**Responsável**	**Obras indicadas**
1.1 Geometria solar e irradiância extraterrestre	Samuel	**B12**, **B31**, **B32**, **B23**, **B29**, **B19**
1.2 Grandezas radiométricas e componentes da radiação	Samuel	**B20**, **B36**, **B11**, **B24**, **B12**, **B19**
1.3 Modulação atmosférica e variabilidade espaço temporal	Samuel	**B12**, **B36**, **B24**, **B26**, **B19**
1.4 Medição e estimativa do recurso solar	Samuel	**B12**, **B36**, **B24**, **B27**, **B19**, **B26**

Fonte: elaboração da equipe a partir de metadados bibliográficos do Crossref e do OpenAlex (2026).

Quadro 2 — Referências da seção 2 Ambiente e instalação

Subseção e assunto	Responsável	Obras indicadas
2.1 Condições térmicas	Vannessa e Thais	**B20**, **B37**, **B13**, **B12**, **B19**
2.2 Albedo e ambiente radiativo da superfície	Vannessa e Thais	**B12**, **B03**, **B25**, **B11**, **B19**, **B34**
2.3 Sombreamento sujidade e obstruções locais	Vannessa e Thais	**B20**, **B21**, **B04**, **B26**, **B12**, **B35**
2.4 Geometria de instalação e exposição do arranjo fotovoltaico	Vannessa e Thais	**B12**, **B15**, **B14**, **B32**, **B19**, **B34**

Fonte: elaboração da equipe a partir de metadados bibliográficos do Crossref e do OpenAlex (2026).

Quadro 3 — Referências da seção 3 Modelagem da conversão

Subseção e assunto	Responsável	Obras indicadas
3.1 Transposição para o plano do arranjo	Gabriela e Giulia	**B12**, **B36**, **B25**, **B11**, **B19**, **B30**
3.2 Modelagem da temperatura operacional	Gabriela e Giulia	**B20**, **B37**, **B13**, **B12**, **B19**
3.3 Modelagem elétrica do módulo fotovoltaico	Gabriela e Giulia	**B20**, **B38**, **B08**, **B14**, **B28**, **B12**
3.4 Modelagem do arranjo fotovoltaico em corrente contínua	Gabriela e Giulia	**B20**, **B38**, **B04**, **B08**, **B28**, **B12**
3.5 Conversão de CC para CA e modelagem do inversor	Gabriela e Giulia	**B20**, **B06**, **B10**, **B01**, **B12**
3.6 Integração temporal e estimativa de energia	Gabriela e Giulia	**B20**, **B22**, **B12**, **B19**

Fonte: elaboração da equipe a partir de metadados bibliográficos do Crossref e do OpenAlex (2026).

Quadro 4 — Referências da seção 4 Desempenho e validação

Subseção e assunto	Responsável	Obras indicadas
4.1 Balanço energético e cadeia de perdas	Júlia Ribeiro	**B20**, **B17**, **B21**, **B22**, **B08**, **B26**
4.2 Produtividades de referência do arranjo e final	Lucas Simão	**B20**, **B22**, **B33**, **B12**
4.3 Razão de desempenho e decomposição normalizada das perdas	Lucas Simão	**B20**, **B22**, **B09**, **B33**, **B12**
4.4 Validação de modelos de geração fotovoltaica	Lucas Simão	**B39**, **B07**, **B26**
4.5 Avaliação de desempenho de sistemas integrados à edificação	Júlia Ribeiro	**B20**, **B18**, **B16**, **B05**, **B11**, **B02**

Fonte: elaboração da equipe a partir de metadados bibliográficos do Crossref e do OpenAlex (2026).

REFERÊNCIAS

Lista alfabética das obras indicadas nos quadros. Os códigos identificam as obras para consulta; a referência bibliográfica é o parágrafo que começa pela autoria.

REFERÊNCIA B01 — Documento técnico

ABB. **TRIO-20.0/27.6-TL-US — Product Manual**. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: https://library.e.abb.com/public/9ddffa465aa146bfa43bd0854abbcc81/TRIO-20.0-27.6-TL-US_Product_Manual.pdf. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 3.5. Código nos resultados: R13.

REFERÊNCIA B02 — Artigo

ANDERSEN, N. L.; BABIN, M.; THORSTEINSSON, S. Experimental investigation of the temperature distribution in a BIPV façade. **EPJ Photovoltaics**, [S. l.], v. 15, art. 36, 2024. DOI: https://doi.org/10.1051/epjpv/2024032. Disponível em: https://doi.org/10.1051/epjpv/2024032. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 4.5.

REFERÊNCIA B03 — Artigo

ANDREWS, R. W.; PEARCE, J. M. The effect of spectral albedo on amorphous silicon and crystalline silicon solar photovoltaic device performance. **Solar Energy**, [S. l.], v. 91, p. 233-241, 2013. DOI: https://doi.org/10.1016/j.solener.2013.01.030. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.solener.2013.01.030. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 2.2.

REFERÊNCIA B04 — Artigo

BISHOP, J. W. Computer simulation of the effects of electrical mismatches in photovoltaic cell interconnection circuits. **Solar Cells**, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 73-89, 1988. DOI: https://doi.org/10.1016/0379-6787(88)90059-2. Disponível em: https://doi.org/10.1016/0379-6787(88)90059-2. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 2.3, 3.4.

REFERÊNCIA B05 — Artigo

BIYIK, E. *et al.* A key review of building integrated photovoltaic (BIPV) systems. **Engineering Science and Technology, an International Journal**, [S. l.], v. 20, n. 3, p. 833-858, 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jestch.2017.01.009. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jestch.2017.01.009. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 4.5.

REFERÊNCIA B06 — Relatório técnico

BOYSON, W. *et al.* **Performance model for grid-connected photovoltaic inverters**. [S. l.]: Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 2007. DOI: https://doi.org/10.2172/920449. Disponível em: https://doi.org/10.2172/920449. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 3.5.

REFERÊNCIA B07 — Artigo

CHAI, T.; DRAXLER, R. R. Root mean square error (RMSE) or mean absolute error (MAE)? – Arguments against avoiding RMSE in the literature. **Geoscientific Model Development**, [S. l.], v. 7, n. 3, p. 1247-1250, 2014. DOI: https://doi.org/10.5194/gmd-7-1247-2014. Disponível em: https://doi.org/10.5194/gmd-7-1247-2014. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 4.4. Código nos resultados: R27.

REFERÊNCIA B08 — Artigo

DE SOTO, W.; KLEIN, S. A.; BECKMAN, W. A. Improvement and validation of a model for photovoltaic array performance. **Solar Energy**, [S. l.], v. 80, n. 1, p. 78-88, 2006. DOI: https://doi.org/10.1016/j.solener.2005.06.010. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.solener.2005.06.010. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 3.3, 3.4, 4.1. Código nos resultados: R08.

REFERÊNCIA B24 — Conjunto de dados

DELINE, Chris; PERRY, Kirsten; DECEGLIE, Michael; MULLER, Matthew; SEKULIC, William; JORDAN, Dirk. **Photovoltaic Data Acquisition (PVDAQ) Public Datasets**. [S. l.]: NREL, 2021. Conjunto de dados. Open Energy Data Initiative (OEDI). DOI: https://doi.org/10.25984/1846021. Disponível em: https://data.openei.org/submissions/4568. Acesso em: 19 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 1.2, 1.3, 1.4. Código nos resultados: R01.

REFERÊNCIA B09 — Relatório técnico

DIERAUF, T. *et al.* **Weather-Corrected Performance Ratio**. [S. l.]: Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 2013. DOI: https://doi.org/10.2172/1078057. Disponível em: https://doi.org/10.2172/1078057. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 4.3.

REFERÊNCIA B10 — Documento técnico

DOBOS, A. P. **PVWatts Version 5 Manual — NREL/TP-6A20-62641**. [S. l.], 2014. Disponível em: https://docs.nlr.gov/docs/fy14osti/62641.pdf. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 3.5. Código nos resultados: R11.

REFERÊNCIA B11 — Artigo

DRIESSE, A.; JENSEN, A. R.; PEREZ, R. A continuous form of the Perez diffuse sky model for forward and reverse transposition. **Solar Energy**, [S. l.], v. 267, art. 112093, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.solener.2023.112093. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.solener.2023.112093. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 1.2, 2.2, 3.1, 4.5. Código nos resultados: R14.

REFERÊNCIA B12 — Livro

DUFFIE, J. A.; BECKMAN, W. A.; BLAIR, N. **Solar Engineering of Thermal Processes, Photovoltaics and Wind**. [S. l.]: Wiley, 2020. DOI: https://doi.org/10.1002/9781119540328. Disponível em: https://doi.org/10.1002/9781119540328. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3.

REFERÊNCIA B13 — Artigo

FAIMAN, D. Assessing the outdoor operating temperature of photovoltaic modules. **Progress in Photovoltaics: Research and Applications**, [S. l.], v. 16, n. 4, p. 307-315, 2008. DOI: https://doi.org/10.1002/pip.813. Disponível em: https://doi.org/10.1002/pip.813. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 2.1, 3.2. Código nos resultados: R07.

REFERÊNCIA B14 — Artigo

HOLMGREN, W. F.; HANSEN, C. W.; MIKOFSKI, M. A. pvlib python: a python package for modeling solar energy systems. **Journal of Open Source Software**, [S. l.], v. 3, n. 29, art. 884, 2018. DOI: https://doi.org/10.21105/joss.00884. Disponível em: https://doi.org/10.21105/joss.00884. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 2.4, 3.3. Código nos resultados: R09.

REFERÊNCIA B15 — Artigo

JACOBSON, M. Z.; JADHAV, V. World estimates of PV optimal tilt angles and ratios of sunlight incident upon tilted and tracked PV panels relative to horizontal panels. **Solar Energy**, [S. l.], v. 169, p. 55-66, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.solener.2018.04.030. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.solener.2018.04.030. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 2.4.

REFERÊNCIA B16 — Artigo

JELLE, B. P.; BREIVIK, C.; RØKENES, H. D. Building integrated photovoltaic products: A state-of-the-art review and future research opportunities. **Solar Energy Materials and Solar Cells**, [S. l.], v. 100, p. 69-96, 2012. DOI: https://doi.org/10.1016/j.solmat.2011.12.016. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.solmat.2011.12.016. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 4.5.

REFERÊNCIA B17 — Artigo

JORDAN, D. C.; KURTZ, S. R. Photovoltaic Degradation Rates—an Analytical Review. **Progress in Photovoltaics: Research and Applications**, [S. l.], v. 21, n. 1, p. 12-29, 2013. DOI: https://doi.org/10.1002/pip.1182. Disponível em: https://doi.org/10.1002/pip.1182. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 4.1.

REFERÊNCIA B18 — Artigo

JOSEPH, B.; KICHONGE, B.; POGREBNAYA, T. Semi-Transparent Building Integrated Photovoltaic Solar Glazing: Investigations of Electrical and Optical Performances for Window Applications in Tropical Region. **Journal of Energy**, [S. l.], v. 2019, p. 1-10, 2019. DOI: https://doi.org/10.1155/2019/6096481. Disponível em: https://doi.org/10.1155/2019/6096481. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 4.5.

REFERÊNCIA B19 — Livro

KALOGIROU, S. A. **Solar Energy Engineering**: Processes and Systems. 2. ed. [S. l.]: Elsevier, 2014. DOI: https://doi.org/10.1016/c2011-0-07038-2. Disponível em: https://doi.org/10.1016/c2011-0-07038-2. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.6.

REFERÊNCIA B20 — Livro

LUQUE, A.; HEGEDUS, S. (ed.). **Handbook of Photovoltaic Science and Engineering**. 2. ed. [S. l.]: Wiley, 2011. DOI: https://doi.org/10.1002/9780470974704. Disponível em: https://doi.org/10.1002/9780470974704. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 1.2, 2.1, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5.

REFERÊNCIA B21 — Artigo

MANI, M.; PILLAI, R. Impact of dust on solar photovoltaic (PV) performance: Research status, challenges and recommendations. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, [S. l.], v. 14, n. 9, p. 3124-3131, 2010. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.07.065. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.07.065. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 2.3, 4.1.

REFERÊNCIA B22 — Trabalho em evento

MARION, B. *et al.* Performance parameters for grid-connected PV systems. *In:* IEEE PHOTOVOLTAIC SPECIALISTS CONFERENCE, 31., 2005, [S. l.]. **Conference Record of the Thirty-first IEEE Photovoltaic Specialists Conference, 2005**. [S. l.]: IEEE, 2005. p. 1601-1606. DOI: https://doi.org/10.1109/pvsc.2005.1488451. Disponível em: https://doi.org/10.1109/pvsc.2005.1488451. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 3.6, 4.1, 4.2, 4.3. Código nos resultados: R12.

REFERÊNCIA B23 — Documento técnico

NOAA GLOBAL MONITORING LABORATORY. **General Solar Position Calculations**. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/solareqns.PDF. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 1.1. Código nos resultados: R04.

REFERÊNCIA B25 — Artigo

PEREZ, R. *et al.* Modeling daylight availability and irradiance components from direct and global irradiance. **Solar Energy**, [S. l.], v. 44, n. 5, p. 271-289, 1990. DOI: https://doi.org/10.1016/0038-092x(90)90055-h. Disponível em: https://doi.org/10.1016/0038-092x(90)90055-h. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 2.2, 3.1. Código nos resultados: R06.

REFERÊNCIA B26 — Documento técnico

PV ANALYTICS WEBINAR. **Solar Data Tools demo — Farm Solar Array**. [S. l.], 2024. Disponível em: https://pv-tutorials.github.io/2024_Analytics_Webinar/solar-data-tools-demo.html. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 1.3, 1.4, 2.3, 4.1, 4.4. Código nos resultados: R25.

REFERÊNCIA B27 — Documento técnico

PVDAQ / OPENEDI. **PVDAQ access tools and openEDI documentation**. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: https://github.com/NatLabRockies/pvdaq_access. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 1.4. Código nos resultados: R02.

REFERÊNCIA B28 — Documento técnico

PVLIB CONTRIBUTORS. **calcparams_cec and retrieve_sam — pvlib 0.16.1**. [S. l.], 2026. Disponível em: https://pvlib-python.readthedocs.io/en/v0.16.1/reference/generated/pvlib.pvsystem.calcparams_cec.html. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 3.3, 3.4. Código nos resultados: R10.

REFERÊNCIA B29 — Documento técnico

PVLIB CONTRIBUTORS. **get_extra_radiation — Spencer method; pvlib 0.16.1**. [S. l.], 2026. Disponível em: https://pvlib-python.readthedocs.io/en/v0.16.1/reference/generated/pvlib.irradiance.get_extra_radiation.html. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 1.1. Código nos resultados: R05.

REFERÊNCIA B30 — Documento técnico

PVLIB CONTRIBUTORS. **ghi_from_poa_driesse_2024 — pvlib 0.16.1**. [S. l.], 2026. Disponível em: https://pvlib-python.readthedocs.io/en/v0.16.1/reference/generated/pvlib.irradiance.ghi_from_poa_driesse_2024.html. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 3.1. Código nos resultados: R15.

REFERÊNCIA B31 — Artigo

REDA, I.; ANDREAS, A. Solar position algorithm for solar radiation applications. **Solar Energy**, [S. l.], v. 76, n. 5, p. 577-589, 2004. DOI: https://doi.org/10.1016/j.solener.2003.12.003. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.solener.2003.12.003. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 1.1.

REFERÊNCIA B32 — Documento técnico

REDA, I.; ANDREAS, A. **Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications — NREL/TP-560-34302**. [S. l.], 2008. Disponível em: https://docs.nlr.gov/docs/fy08osti/34302.pdf. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 1.1, 2.4. Código nos resultados: R03.

REFERÊNCIA B33 — Documento técnico

SANDIA NATIONAL LABORATORIES / PVPMC. **Performance Ratio**. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: https://pvpmc.sandia.gov/modeling-guide/5-ac-system-output/pv-performance-metrics/performance-ratio/. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 4.2, 4.3. Código nos resultados: R30.

REFERÊNCIA B34 — Documento técnico

SANDIA NATIONAL LABORATORIES / PVPMC. **Plane of Array (POA) Irradiance**. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: https://pvpmc.sandia.gov/modeling-guide/1-weather-design-inputs/plane-of-array-poa-irradiance/. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 2.2, 2.4. Código nos resultados: R29.

REFERÊNCIA B35 — Documento técnico

SANDIA NATIONAL LABORATORIES / PVPMC. **Soiling Losses**. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: https://pvpmc.sandia.gov/modeling-guide/1-weather-design-inputs/shading-soiling-and-reflection-losses/soiling-losses/. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 2.3. Código nos resultados: R28.

REFERÊNCIA B36 — Relatório técnico

SENGUPTA, M. *et al.* **Best Practices Handbook for the Collection and Use of Solar Resource Data for Solar Energy Applications**: Third Edition. [S. l.]: Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 2021. DOI: https://doi.org/10.2172/1778700. Disponível em: https://doi.org/10.2172/1778700. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 1.2, 1.3, 1.4, 3.1.

REFERÊNCIA B37 — Artigo

SKOPLAKI, E.; PALYVOS, J. A. On the temperature dependence of photovoltaic module electrical performance: A review of efficiency/power correlations. **Solar Energy**, [S. l.], v. 83, n. 5, p. 614-624, 2009. DOI: https://doi.org/10.1016/j.solener.2008.10.008. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.solener.2008.10.008. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 2.1, 3.2.

REFERÊNCIA B38 — Artigo

VILLALVA, M. G.; GAZOLI, J. R.; FILHO, E. R. Comprehensive Approach to Modeling and Simulation of Photovoltaic Arrays. **IEEE Transactions on Power Electronics**, [S. l.], v. 24, n. 5, p. 1198-1208, 2009. DOI: https://doi.org/10.1109/tpel.2009.2013862. Disponível em: https://doi.org/10.1109/tpel.2009.2013862. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 3.3, 3.4.

REFERÊNCIA B39 — Artigo

WILLMOTT, C. J.; MATSUURA, K. Advantages of the mean absolute error (MAE) over the root mean square error (RMSE) in assessing average model performance. **Climate Research**, [S. l.], v. 30, p. 79-82, 2005. DOI: https://doi.org/10.3354/cr030079. Disponível em: https://doi.org/10.3354/cr030079. Acesso em: 16 out. 2026.

Aplicação no capítulo: subseções 4.4.